

Teoria

Liczba podzbiorów zbioru

$$2^N$$

Liczba wszystkich podzbiorów k elementowych zbioru n elementowego

$$\binom{N}{K} = \frac{N!}{K!(N-K)!}$$

Lematy dwumian newtona 1

$$\binom{N}{K} = \binom{N}{N-K}$$

Lematy dwumian newtona 2

$$\binom{N}{K} = \binom{N-1}{K} + \binom{N-1}{K-1}$$

Lematy dwumian newtona 3

$$\binom{N}{K} \binom{K}{M} = \binom{N}{M} \binom{N-M}{N-K}$$

Twierdzenie dwumienne

$$(x+y)^N = \sum_{i=0}^N \binom{N}{i} x^i y^{N-i}$$

Liczba wszystkich podzbiorów k elementowych zbioru n elementowego z powtórzeniami

$$\binom{N+K-1}{K}$$